ENGENHARIA DE SOFTWARE I

Documento de Requisitos de Usuário — Delivery

Atividade: Requisitos do Software · Origem: Backlog de Histórias de Usuário · 6 integrantes · 30 histórias · 49 requisitos · Matriz de Rastreabilidade

1. Integrantes do grupo

O documento foi elaborado pelo time definido no Plano de Trabalho. Cada integrante escreveu pelo menos 5 histórias de usuário e, a partir delas, pelo menos 5 requisitos de usuário; o documento consolida todos eles em uma única versão revisada pelo time.

Integrante	Papel no time
Arthur Bicalho	Product Owner / Spec Lead
Ryan Ferreira	Scrum Master / QA Automation Engineer
Bernardo Halabi	Software Engineer
Fernando Pagani	Software Engineer
Igor Heidenreich	Software Engineer
Lucas Morris	Software Engineer

2. Objetivo e escopo do documento

Este documento reúne os **requisitos de usuário** do aplicativo de **Delivery** do time, derivados das **30 histórias de usuário** do Backlog. Os requisitos descrevem, em linguagem natural, **o que** o sistema deve oferecer a cada tipo de usuário — cliente, restaurante e entregador — e as restrições sob as quais deve operar, sem definir **como** isso será implementado.

Seguindo o modelo **Spec-Driven Development (SDD)** adotado no Plano de Trabalho, cada requisito traz um **critério de aceite** verificável. Esse critério é a base para a spec escrita pelo PO e para o **teste de aceite (TA)** que o QA automatiza na esteira de CI/CD, fechando o fluxo **História → Requisito → Spec → Teste → Código**. A **Matriz de Rastreabilidade** (seção 6) liga cada requisito à sua história de origem, ao seu teste de aceite e aos requisitos de que depende.

3. Convenções adotadas

Item	Convenção
Identificadores	**HU-xx** para histórias de usuário (mesma numeração do Backlog), **RU-xx** para requisitos de usuário e **TA-xx** para o teste de aceite correspondente (TA-07 verifica o RU-07).
Redação	Requisitos funcionais no formato “O sistema deve…”; requisitos não funcionais descrevem uma qualidade ou restrição mensurável (tempo, frequência, privacidade, disponibilidade).
Tipo	**Funcional**: serviço ou comportamento oferecido ao usuário. **Não funcional**: restrição de qualidade sobre um serviço.
Prioridade	Herdada do verbo da história de origem: **Essencial** (“devo”, “preciso”), **Importante** (“posso”, “espero”) e **Desejável** (“quero”). Exceção: requisitos de privacidade e conformidade legal são sempre **Essenciais**.

Item	Convenção
Organização	Os requisitos estão agrupados por ator (seções 5.1 a 5.3) e, dentro de cada grupo, pela ordem das histórias. Os não funcionais estão na seção 5.4.

4. Atores do sistema

Ator	Perfis representados nas histórias	Histórias
Cliente	Pessoa que faz pedidos: organizador de pedido em grupo, cliente com restrição alimentar, com pressa, frequente, com orçamento apertado, comprando presente, da madrugada, morador de casa sem portaria.	12
Restaurante	Estabelecimento parceiro e sua equipe: dono, gerente, funcionário da expedição, chef de cozinha, administrador do cardápio e gestor.	9
Entregador	Profissional que faz a entrega, motorizado ou não (moto, bicicleta etc.), em diferentes situações de trabalho: à noite, na chuva, com imprevisto mecânico.	9

5. Requisitos de usuário

A seguir estão os **49 requisitos de usuário**. Para cada um são informados o enunciado, a história de origem, o ator, o tipo, a prioridade e o critério de aceite.

5.1 Requisitos do Cliente (16)

RU-01. Divisão automática da conta por item

O sistema deve permitir que o cliente organizador de um pedido em grupo associe cada item do carrinho a um participante e deve calcular automaticamente o valor devido por pessoa, somando à parcela de cada um a fração proporcional da taxa de entrega e da taxa de serviço.

Origem: HU-01 · Cliente pagando em grupo · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Dado um pedido com 3 participantes e itens distintos, a soma das parcelas exibidas é exatamente igual ao total do pedido; eventual diferença de centavos por arredondamento é atribuída ao organizador.

RU-02. Pagamento individual das parcelas do grupo

O sistema deve permitir que cada participante do pedido em grupo pague a sua parcela diretamente no aplicativo, por link ou convite, e só deve enviar o pedido ao restaurante quando todas as parcelas estiverem quitadas ou quando o organizador assumir o saldo pendente.

Origem: HU-01 · Cliente pagando em grupo · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-01

Critério de aceite: Com uma parcela ainda em aberto, o pedido permanece com status “Aguardando pagamentos do grupo” e não aparece no painel do restaurante; após a quitação, é enviado automaticamente.

RU-03. Cadastro único de restrições alimentares

O sistema deve permitir que o cliente registre uma única vez, no seu perfil, uma ou mais restrições alimentares (por exemplo, alergia a amendoim), que passam a valer automaticamente para todos os restaurantes da plataforma até serem removidas pelo próprio cliente.

Origem: HU-03 · Cliente com restrição alimentar · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Importante

Critério de aceite: Após marcar “amendoim” no perfil, o cliente abre o cardápio de qualquer restaurante sem precisar informar a restrição novamente.

RU-04. Sinalização de pratos com risco alimentar

O sistema deve exibir um alerta visual em todo prato que contenha, ou possa conter por contaminação cruzada, um ingrediente associado a uma restrição do cliente, e deve exigir uma confirmação explícita do cliente ao adicionar esse prato ao carrinho.

Origem: HU-03 · Cliente com restrição alimentar · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Importante · Depende de: RU-03, RU-19

Critério de aceite: Um prato declarado pelo restaurante como “pode conter amendoim” aparece com o ícone de alerta para o cliente com essa restrição e, ao ser adicionado, abre uma confirmação.

RU-05. Reembolso parcial por item

O sistema deve permitir que o cliente abra uma solicitação de reembolso parcial selecionando exatamente qual(is) item(ns) do pedido apresentou(aram) problema e o motivo (item errado, faltante ou danificado), com anexo de foto opcional, sem precisar negociar pelo chat.

Origem: HU-05 · Cliente em disputa de pedido · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Importante

Critério de aceite: Em um pedido com 4 itens, o cliente seleciona apenas 1 item com o motivo “item errado”, e o valor sugerido para reembolso corresponde somente ao preço desse item.

RU-06. Prazo e forma de ressarcimento

O sistema deve concluir a análise da solicitação de reembolso parcial em até 24 horas e creditar o valor aprovado no mesmo meio de pagamento do pedido ou como crédito no aplicativo, conforme escolha do cliente, notificando-o sobre a decisão.

Origem: HU-05 · Cliente em disputa de pedido · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Importante · Depende de: RU-05

Critério de aceite: Uma solicitação aberta é respondida (aprovada ou recusada com justificativa) em até 24 horas, e o cliente recebe uma notificação com o valor e o meio de crédito.

RU-07. Filtro de entrega garantida em menos de 30 minutos

O sistema deve oferecer um filtro que exiba apenas os restaurantes cujo tempo total estimado de entrega (preparo mais deslocamento) até o endereço do cliente seja inferior a 30 minutos.

Origem: HU-06 · Cliente com pressa · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-45

Critério de aceite: Com o filtro ativo, nenhum restaurante listado possui tempo estimado igual ou superior a 30 minutos para o endereço selecionado.

RU-08. Seção “Pedir Novamente” na tela inicial

O sistema deve exibir na tela inicial uma seção “Pedir Novamente” com os pratos e pedidos mais frequentes do cliente, permitindo refazer um pedido recorrente em no máximo dois toques; itens que estiverem indisponíveis devem ser sinalizados.

Origem: HU-09 · Cliente indeciso · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-18

Critério de aceite: Um cliente com histórico de pedidos vê a seção ao abrir o app e, ao tocar em um pedido anterior e confirmar, chega ao checkout com os mesmos itens.

RU-09. Agendamento de entrega

O sistema deve permitir que o cliente agende um pedido para data e horário específicos, com até 7 dias de antecedência, somente em restaurantes que aceitam agendamento e dentro do horário de funcionamento informado por eles.

Origem: HU-12 · Cliente agendando jantar · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: O seletor de horário não oferece horários fora do funcionamento do restaurante, e o pedido agendado aparece em “Meus pedidos” com a data e a hora escolhidas.

RU-10. Ordenação pelo custo total final

O sistema deve permitir que o cliente ordene os resultados de uma busca por prato ou categoria pelo custo total final, calculado como o preço do prato somado ao frete e às taxas aplicáveis ao seu endereço.

Origem: HU-15 · Cliente buscando custo benefício · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Ao ordenar por “Menor custo total”, um prato de R$ 25 com frete de R$ 10 aparece depois de um prato de R$ 28 com frete grátis.

RU-11. Motivo obrigatório em avaliações negativas

O sistema deve exigir que o cliente selecione ao menos um motivo padronizado (atraso, item errado, temperatura, embalagem, sabor, atendimento) ao registrar uma avaliação de 1 ou 2 estrelas, mantendo o comentário em texto como opcional.

Origem: HU-16 · Restaurante analisando feedback · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Ao dar 2 estrelas sem selecionar motivo, o botão de enviar permanece desabilitado.

RU-12. Pedido marcado como presente

O sistema deve permitir que o cliente sinalize o pedido como presente, informando nome e telefone do destinatário e uma mensagem opcional; nesse caso, a comanda impressa que acompanha a sacola não deve exibir valores, e o documento fiscal deve ser enviado apenas ao e-mail do comprador.

Origem: HU-18 · Cliente presenteando alguém · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Em um pedido marcado como presente, a comanda impressa pelo restaurante mostra itens e mensagem, sem preços, e o comprador recebe a nota fiscal por e-mail.

RU-13. Rastreamento do entregador em tempo real

O sistema deve exibir ao cliente, a partir da coleta do pedido, a localização do entregador em um mapa, atualizada em intervalos de no máximo 10 segundos, juntamente com o tempo estimado de chegada.

Origem: HU-21 · Cliente rastreando pedido · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-47

Critério de aceite: Durante o trajeto, o marcador do entregador se move no mapa do cliente com atraso máximo de 10 segundos em relação à posição real informada pelo GPS.

RU-14. Atalho “Aberto agora”

O sistema deve oferecer na tela inicial um atalho que liste apenas os estabelecimentos com a cozinha aberta e recebendo pedidos no momento da consulta, considerando o horário de funcionamento e eventuais pausas ou desativações da loja.

Origem: HU-24 · Cliente da madrugada · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-20, RU-29

Critério de aceite: Às 2h da manhã, o atalho não lista restaurantes fechados, pausados ou desativados pelo canal de emergência.

RU-15. Alerta sonoro de entregador próximo

O sistema deve enviar ao cliente uma notificação sonora de alta prioridade quando o entregador estiver a aproximadamente 2 minutos do destino, mesmo com o aplicativo em segundo plano ou com a tela bloqueada.

Origem: HU-27 · Cliente sem portaria · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-13

Critério de aceite: Com o app em segundo plano, o celular do cliente toca o alerta quando o tempo estimado de chegada fica igual ou inferior a 2 minutos.

RU-16. Cancelamento sem custo nos primeiros 60 segundos

O sistema deve permitir que o cliente cancele o pedido com um único toque, sem cobrança e sem justificativa, durante os primeiros 60 segundos após a confirmação; o pedido só deve ser liberado para preparo na cozinha após o término desse intervalo.

Origem: HU-30 · Cliente cancelando pedido recente · Ator: Cliente · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Um pedido cancelado aos 45 segundos tem o pagamento estornado integralmente e nunca aparece na fila de preparo do restaurante.

5.2 Requisitos do Restaurante (13)

RU-17. Integração de estoque com o PDV

O sistema deve receber do PDV do restaurante as atualizações de estoque dos ingredientes e permitir que o restaurante vincule cada ingrediente-chave aos itens do cardápio que dependem dele.

Origem: HU-02 · Restaurante parceiro · Ator: Restaurante · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Ao cadastrar o ingrediente “massa de pizza” como chave para 6 pizzas, o vínculo é exibido nos 6 itens do cardápio.

RU-18. Desativação automática de item sem estoque

O sistema deve tornar indisponível automaticamente, em até 1 minuto, todo item do cardápio cujo ingrediente-chave tenha o estoque zerado no PDV, e deve reativá-lo automaticamente quando o estoque for reposto.

Origem: HU-02 · Restaurante parceiro · Ator: Restaurante · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-17

Critério de aceite: Ao zerar o estoque de um ingrediente no PDV, os itens vinculados aparecem como “Indisponível” para os clientes em até 1 minuto.

RU-19. Declaração de alérgenos no cardápio

O sistema deve exigir que o restaurante informe, para cada prato, os alérgenos presentes e o risco de contaminação cruzada, a partir de uma lista padronizada de alérgenos.

Origem: HU-03 · Cliente com restrição alimentar · Ator: Restaurante · Tipo: Funcional · Prioridade: Importante

Critério de aceite: Não é possível publicar um prato novo sem preencher o campo de alérgenos (mesmo que seja “nenhum”).

RU-20. Pausa de novos pedidos com um clique

O sistema deve permitir que o gerente do restaurante pause e retome o recebimento de novos pedidos com uma única ação no painel, podendo definir uma duração para a pausa, sem afetar os pedidos que já estão em preparo.

Origem: HU-07 · Restaurante no horário de pico · Ator: Restaurante · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Após clicar em “Pausar por 20 min”, a loja deixa de receber pedidos novos, os pedidos em andamento continuam visíveis e a loja reabre sozinha ao fim dos 20 minutos.

RU-21. Cupons válidos apenas em horários de baixo movimento

O sistema deve permitir que o dono do restaurante crie cupons de desconto definindo dias da semana, faixa de horário de validade, valor ou percentual de desconto, pedido mínimo e limite de usos, e só deve aceitar o cupom dentro da janela configurada.

Origem: HU-10 · Restaurante criando ofertas · Ator: Restaurante · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Um cupom configurado para 14h–17h é aceito em um pedido às 15h e recusado, com mensagem explicativa, às 19h.

RU-22. Liberação programada do pedido agendado

O sistema deve liberar o pedido agendado para a fila de preparo com antecedência calculada pelo tempo médio de preparo do restaurante somado ao tempo de deslocamento, de forma que a entrega ocorra em uma janela de até 10 minutos antes ou depois do horário escolhido.

Origem: HU-12 · Cliente agendando jantar · Ator: Restaurante · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-09

Critério de aceite: Para um pedido agendado às 20h, com preparo médio de 25 min e trajeto de 15 min, o pedido entra na fila da cozinha por volta das 19h20.

RU-23. Conferência da sacola por QR code

O sistema deve gerar um QR code único por pedido para ser afixado na sacola e permitir que o funcionário da expedição o escaneie antes da entrega ao entregador, só concluindo a liberação se o QR code corresponder ao pedido atribuído àquele entregador.

Origem: HU-13 · Restaurante conferindo expedição · Ator: Restaurante · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Ao escanear a sacola do pedido A para o entregador do pedido B, o sistema exibe a mensagem “Pedido não corresponde ao entregador” e bloqueia a liberação.

RU-24. Painel de motivos de avaliações negativas

O sistema deve disponibilizar ao gestor do restaurante um painel que agrupe as avaliações negativas por motivo, com filtros por período e por prato e com a evolução de cada motivo ao longo do tempo.

Origem: HU-16 · Restaurante analisando feedback · Ator: Restaurante · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-11

Critério de aceite: No painel, o gestor visualiza que “atraso” representou 40% das avaliações negativas do último mês e consegue filtrar só as avaliações desse motivo.

RU-25. Reajuste percentual por categoria

O sistema deve permitir que o administrador do cardápio aplique um reajuste percentual, positivo ou negativo, a todos os itens de uma categoria em uma única operação, exibindo uma pré-visualização dos novos preços antes da confirmação.

Origem: HU-19 · Restaurante lidando com inflação · Ator: Restaurante · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Um reajuste de 10% na categoria “Bebidas” altera de uma vez os preços de todos os itens dessa categoria, após a confirmação na tela de pré-visualização.

RU-26. Histórico e desfazer de reajustes

O sistema deve registrar o histórico dos reajustes em lote (data, usuário, categoria e percentual) e permitir desfazer o último reajuste aplicado em uma categoria.

Origem: HU-19 · Restaurante lidando com inflação · Ator: Restaurante · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-25

Critério de aceite: Após desfazer o último reajuste da categoria “Bebidas”, todos os itens voltam aos preços anteriores e o histórico registra a reversão.

RU-27. Etiqueta “Novo” em pratos recém-adicionados

O sistema deve exibir automaticamente a etiqueta visual “Novo” nos pratos adicionados ao cardápio há até 30 dias (prazo configurável pelo restaurante), permitindo que o restaurante remova a etiqueta manualmente.

Origem: HU-22 · Restaurante promovendo lançamentos · Ator: Restaurante · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Um prato cadastrado hoje aparece com a etiqueta “Novo” no cardápio do cliente, e a etiqueta some automaticamente no 31º dia.

RU-28. Cartão fidelidade virtual automático

O sistema deve permitir que o restaurante ative um cartão fidelidade virtual, definindo a meta (quantidade de pedidos ou valor acumulado) e a recompensa; a contagem deve ser atualizada automaticamente a cada pedido concluído e a recompensa aplicada no checkout quando atingida.

Origem: HU-25 · Restaurante fidelizando público · Ator: Restaurante · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Com a regra “10 pedidos = 1 sobremesa grátis”, o cliente que conclui o 10º pedido vê a recompensa disponível no checkout do pedido seguinte.

RU-29. Canal de emergência por SMS ou ligação

O sistema deve oferecer ao lojista um canal alternativo por SMS e por ligação telefônica (URA) para desativar e reativar temporariamente a loja, autenticado pelo número de telefone cadastrado e por um PIN, sem depender do painel web ou do PDV.

Origem: HU-28 · Restaurante com queda de energia · Ator: Restaurante · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Ao enviar “PAUSAR” e o PIN correto por SMS a partir do número cadastrado, a loja deixa de receber pedidos e o lojista recebe uma confirmação.

5.3 Requisitos do Entregador (15)

RU-30. Valor total da corrida antes do aceite

O sistema deve exibir ao entregador, na oferta de corrida e antes do aceite, o valor total que ele vai receber (taxa base, adicionais e gorjeta já informada), a distância total e os bairros de coleta e entrega.

Origem: HU-04 · Entregador avaliando corrida · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: A tela de oferta mostra o valor total discriminado por componente antes de o entregador tocar em “Aceitar”.

RU-31. Garantia do valor ofertado

O sistema não deve reduzir, após o aceite, o valor exibido na oferta da corrida; ajustes só podem ser feitos para mais (por exemplo, por tempo de espera excedente ou por tarifa de chuva).

Origem: HU-04 · Entregador avaliando corrida · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-30

Critério de aceite: O valor creditado ao final de uma corrida nunca é menor que o valor exibido na oferta aceita.

RU-32. Cadastro do modal de transporte

O sistema deve permitir que o entregador informe e altere o seu modal de transporte (bicicleta, patinete, a pé, moto ou carro), que será usado no cálculo de rotas e na distribuição de pedidos.

Origem: HU-08 · Entregador com bicicleta · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Ao trocar o modal para “bicicleta”, as próximas ofertas e rotas passam a considerar esse modal.

RU-33. Rotas seguras para entregadores não motorizados

O sistema deve gerar, para entregadores não motorizados, rotas que evitem rodovias e vias de trânsito rápido e priorizem ciclovias e ciclofaixas, respeitando a legislação de trânsito local.

Origem: HU-08 · Entregador com bicicleta · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-32

Critério de aceite: Para um entregador de bicicleta, nenhuma rota sugerida passa por trechos classificados como rodovia ou via de trânsito rápido.

RU-34. Ofertas agrupadas no mesmo restaurante

O sistema deve oferecer ao entregador que já está coletando em um restaurante novos pedidos do mesmo restaurante cujos destinos fiquem próximos da sua rota, exibindo o ganho e a distância adicionais antes do aceite.

Origem: HU-11 · Entregador otimizando viagens · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-30

Critério de aceite: Um entregador aguardando na loja recebe uma segunda oferta do mesmo restaurante com o texto "+R$ X · +1,2 km" antes de aceitar.

RU-35. Cronômetro oficial de espera no destino

O sistema deve permitir que o entregador inicie um cronômetro oficial de espera somente quando a sua localização estiver a até 50 metros do endereço de entrega, notificando o cliente no momento do início.

Origem: HU-14 · Entregador aguardando cliente · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: A 300 metros do destino o botão "Iniciar espera" fica desabilitado; a 40 metros ele é habilitado e o cliente recebe a notificação ao ser acionado.

RU-36. Liberação do pedido sem punição

O sistema deve, ao fim do tempo oficial de espera (10 minutos) sem que o cliente apareça, liberar o entregador do pedido, registrar a ocorrência como "cliente ausente", garantir o pagamento integral da corrida e não aplicar penalidade à sua avaliação.

Origem: HU-14 · Entregador aguardando cliente · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-31, RU-35

Critério de aceite: Encerrados os 10 minutos, o pedido é finalizado como "cliente ausente", a corrida é paga e a avaliação do entregador permanece inalterada.

RU-37. Alerta de destino em área de risco

O sistema deve exibir, na oferta de corrida noturna, um alerta claro e destacado quando o destino estiver em uma zona mapeada como de alto risco.

Origem: HU-17 · Entregador em área perigosa · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-30

Critério de aceite: Uma oferta noturna para um endereço dentro de zona de risco mostra o alerta em destaque antes do botão "Aceitar".

RU-38. Recusa de corrida de risco sem perda de pontos

O sistema deve permitir que o entregador recuse corridas sinalizadas como de alto risco sem perda de pontuação, de taxa de aceitação ou de nível no programa de entregadores.

Origem: HU-17 · Entregador em área perigosa · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-37

Critério de aceite: Após recusar uma corrida com alerta de risco, a taxa de aceitação e a pontuação do entregador permanecem as mesmas.

RU-39. Reporte de pedido ainda não pronto

O sistema deve oferecer ao entregador que está no restaurante um botão para reportar que o pedido ainda não está pronto, registrando data, hora e localização e iniciando a contagem do tempo de espera na loja.

Origem: HU-20 · Entregador reportando atraso · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Ao tocar em "Pedido não está pronto" dentro do raio do restaurante, o registro é criado com horário e o contador de espera começa.

RU-40. Bonificação por espera excedente

O sistema deve acrescentar automaticamente ao ganho da corrida um valor por minuto de espera que exceder a tolerância definida pela plataforma, e deve refletir essa ocorrência nos indicadores de atraso do restaurante.

Origem: HU-20 · Entregador reportando atraso · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-31, RU-39

Critério de aceite: Com tolerância de 10 minutos e espera registrada de 18 minutos, o ganho da corrida recebe o acréscimo referente a 8 minutos.

RU-41. Painel de ganhos atualizado por entrega

O sistema deve disponibilizar ao entregador um painel de ganhos atualizado ao final de cada entrega, exibindo o total do dia, o número de corridas, gorjetas, bonificações e o tempo online.

Origem: HU-23 · Entregador controlando metas · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Logo após finalizar uma entrega, o total do dia no painel já inclui o valor dessa corrida.

RU-42. Tarifa dinâmica automática em dias de chuva

O sistema deve aplicar automaticamente um adicional ao valor das corridas nas regiões onde houver chuva detectada, exibindo esse adicional discriminado na oferta de corrida.

Origem: HU-26 · Entregador em dias de chuva · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Importante · Depende de: RU-30, RU-48

Critério de aceite: Em uma região com chuva ativa, a oferta mostra a linha “Adicional chuva” somada ao valor total.

RU-43. Botão de SOS para repasse do pedido

O sistema deve oferecer ao entregador com pedido em andamento um botão de SOS que, informado o motivo, repasse imediatamente o pedido ao entregador disponível mais próximo e indique a ambos o ponto de encontro para a transferência.

Origem: HU-29 · Entregador com problema na moto · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Ao acionar o SOS por “problema mecânico”, outro entregador recebe a oferta de repasse com o local de encontro em até 2 minutos.

RU-44. Comunicação da troca e isenção de penalidade

O sistema deve notificar o cliente sobre a troca de entregador e o novo tempo estimado de chegada, e não deve aplicar penalidade ao entregador que acionou o SOS por imprevisto mecânico, pagando-lhe o trecho já percorrido.

Origem: HU-29 · Entregador com problema na moto · Ator: Entregador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-43

Critério de aceite: Após o repasse, o cliente recebe a notificação com o novo tempo estimado e a avaliação do entregador original não é alterada.

5.4 Requisitos não funcionais (5)

RU-45. Precisão da estimativa de tempo de entrega

A estimativa de tempo usada no filtro de entrega rápida deve considerar o tempo médio de preparo do restaurante, a distância e a disponibilidade de entregadores na região, e deve ser recalculada pelo menos a cada 5 minutos.

Origem: HU-06 · Cliente com pressa · Ator: Cliente · Tipo: Não funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Em um teste com o histórico do mês, pelo menos 90% dos pedidos feitos com o filtro ativo foram entregues em menos de 30 minutos.

RU-46. Limite de atraso causado pelo agrupamento

O agrupamento de pedidos não deve aumentar em mais de 10 minutos o tempo estimado de entrega do primeiro pedido coletado.

Origem: HU-11 · Entregador otimizando viagens · Ator: Entregador · Tipo: Não funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-34

Critério de aceite: Nenhuma oferta agrupada é gerada quando o desvio de rota acrescentaria mais de 10 minutos ao primeiro pedido.

RU-47. Privacidade da localização do entregador

A localização do entregador só deve ser compartilhada com o cliente durante o trajeto do respectivo pedido e deve deixar de ser exibida imediatamente após a confirmação da entrega, em conformidade com a LGPD.

Origem: HU-21 · Cliente rastreando pedido · Ator: Cliente · Tipo: Não funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Após a confirmação de entrega, o mapa do cliente deixa de exibir o marcador e a API não retorna mais a posição do entregador para aquele pedido.

RU-48. Atualização dos dados meteorológicos

A detecção de chuva usada na tarifa dinâmica deve se basear em dados meteorológicos atualizados no máximo a cada 15 minutos para cada região de atuação.

Origem: HU-26 · Entregador em dias de chuva · Ator: Entregador · Tipo: Não funcional · Prioridade: Importante

Critério de aceite: O registro de integração mostra que cada região recebeu leitura meteorológica nos últimos 15 minutos.

RU-49. Disponibilidade do canal de emergência

O canal de emergência por SMS e ligação deve funcionar de forma independente da infraestrutura do painel do restaurante e deve efetivar a desativação da loja em até 2 minutos após a solicitação.

Origem: HU-28 · Restaurante com queda de energia · Ator: Restaurante · Tipo: Não funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-29

Critério de aceite: Com o painel web fora do ar em ambiente de teste, uma solicitação por SMS desativa a loja em até 2 minutos.

6. Matriz de Rastreabilidade

A matriz garante a rastreabilidade nos dois sentidos: **para trás**, de cada requisito até a história que o originou; e **para frente**, do requisito até o teste de aceite que o verifica. A coluna “Depende de” registra a rastreabilidade entre requisitos, usada para avaliar o impacto de mudanças.

6.1 Requisito → História → Teste de aceite

RU	Requisito	HU	Ator	Tipo	Prioridade	Teste	Depende de
RU-01	Divisão automática da conta por item	HU-01	Cliente	F	Essencial	TA-01	—
RU-02	Pagamento individual das parcelas do grupo	HU-01	Cliente	F	Essencial	TA-02	RU-01
RU-03	Cadastro único de restrições alimentares	HU-03	Cliente	F	Importante	TA-03	—
RU-04	Sinalização de pratos com risco alimentar	HU-03	Cliente	F	Importante	TA-04	RU-03, RU-19
RU-05	Reembolso parcial por item	HU-05	Cliente	F	Importante	TA-05	—
RU-06	Prazo e forma de ressarcimento	HU-05	Cliente	F	Importante	TA-06	RU-05
RU-07	Filtro de entrega garantida em menos de 30 minutos	HU-06	Cliente	F	Essencial	TA-07	RU-45
RU-08	Seção “Pedir Novamente” na tela inicial	HU-09	Cliente	F	Desejável	TA-08	RU-18
RU-09	Agendamento de entrega	HU-12	Cliente	F	Desejável	TA-09	—
RU-10	Ordenação pelo custo total final	HU-15	Cliente	F	Desejável	TA-10	—
RU-11	Motivo obrigatório em avaliações negativas	HU-16	Cliente	F	Desejável	TA-11	—

RU	Requisito	HU	Ator	Tipo	Prioridade	Teste	Depende de
RU-12	Pedido marcado como presente	HU-18	Cliente	F	Desejável	TA-12	—
RU-13	Rastreamento do entregador em tempo real	HU-21	Cliente	F	Desejável	TA-13	RU-47
RU-14	Atalho “Aberto agora”	HU-24	Cliente	F	Desejável	TA-14	RU-20, RU-29
RU-15	Alerta sonoro de entregador próximo	HU-27	Cliente	F	Essencial	TA-15	RU-13
RU-16	Cancelamento sem custo nos primeiros 60 segundos	HU-30	Cliente	F	Desejável	TA-16	—
RU-17	Integração de estoque com o PDV	HU-02	Restaurante	F	Essencial	TA-17	—
RU-18	Desativação automática de item sem estoque	HU-02	Restaurante	F	Essencial	TA-18	RU-17
RU-19	Declaração de alérgenos no cardápio	HU-03	Restaurante	F	Importante	TA-19	—
RU-20	Pausa de novos pedidos com um clique	HU-07	Restaurante	F	Essencial	TA-20	—
RU-21	Cupons válidos apenas em horários de baixo movimento	HU-10	Restaurante	F	Desejável	TA-21	—
RU-22	Liberação programada do pedido agendado	HU-12	Restaurante	F	Desejável	TA-22	RU-09
RU-23	Conferência da sacola por QR code	HU-13	Restaurante	F	Desejável	TA-23	—
RU-24	Painel de motivos de avaliações negativas	HU-16	Restaurante	F	Desejável	TA-24	RU-11
RU-25	Reajuste percentual por categoria	HU-19	Restaurante	F	Desejável	TA-25	—
RU-26	Histórico e desfazer de reajustes	HU-19	Restaurante	F	Desejável	TA-26	RU-25
RU-27	Etiqueta “Novo” em pratos recém-adicionados	HU-22	Restaurante	F	Desejável	TA-27	—
RU-28	Cartão fidelidade virtual automático	HU-25	Restaurante	F	Desejável	TA-28	—
RU-29	Canal de emergência por SMS ou ligação	HU-28	Restaurante	F	Essencial	TA-29	—
RU-30	Valor total da corrida antes do aceite	HU-04	Entregador	F	Essencial	TA-30	—
RU-31	Garantia do valor ofertado	HU-04	Entregador	F	Essencial	TA-31	RU-30
RU-32	Cadastro do modal de transporte	HU-08	Entregador	F	Essencial	TA-32	—
RU-33	Rotas seguras para entregadores não motorizados	HU-08	Entregador	F	Essencial	TA-33	RU-32
RU-34	Ofertas agrupadas no mesmo restaurante	HU-11	Entregador	F	Desejável	TA-34	RU-30
RU-35	Cronômetro oficial de espera no destino	HU-14	Entregador	F	Essencial	TA-35	—
RU-36	Liberação do pedido sem punição	HU-14	Entregador	F	Essencial	TA-36	RU-31, RU-35
RU-37	Alerta de destino em área de risco	HU-17	Entregador	F	Desejável	TA-37	RU-30
RU-38	Recusa de corrida de risco sem perda de pontos	HU-17	Entregador	F	Desejável	TA-38	RU-37
RU-39	Reporte de pedido ainda não pronto	HU-20	Entregador	F	Desejável	TA-39	—
RU-40	Bonificação por espera excedente	HU-20	Entregador	F	Desejável	TA-40	RU-31, RU-39
RU-41	Painel de ganhos atualizado por entrega	HU-23	Entregador	F	Desejável	TA-41	—
RU-42	Tarifa dinâmica automática em dias de chuva	HU-26	Entregador	F	Importante	TA-42	RU-30, RU-48
RU-43	Botão de SOS para repasse do pedido	HU-29	Entregador	F	Essencial	TA-43	—
RU-44	Comunicação da troca e isenção de penalidade	HU-29	Entregador	F	Essencial	TA-44	RU-43
RU-45	Precisão da estimativa de tempo de entrega	HU-06	Cliente	NF	Essencial	TA-45	—
RU-46	Limite de atraso causado pelo agrupamento	HU-11	Entregador	NF	Desejável	TA-46	RU-34
RU-47	Privacidade da localização do entregador	HU-21	Cliente	NF	Essencial	TA-47	—
RU-48	Atualização dos dados meteorológicos	HU-26	Entregador	NF	Importante	TA-48	—
RU-49	Disponibilidade do canal de emergência	HU-28	Restaurante	NF	Essencial	TA-49	RU-29

Tipo: F = Funcional; NF = Não funcional.

6.2 História → Requisitos (cobertura do Backlog)

HU	História de usuário	Ator	Requisitos derivados	Qtd.
HU-01	Cliente pagando em grupo	Cliente	RU-01, RU-02	2
HU-02	Restaurante parceiro	Restaurante	RU-17, RU-18	2
HU-03	Cliente com restrição alimentar	Cliente	RU-03, RU-04, RU-19	3
HU-04	Entregador avaliando corrida	Entregador	RU-30, RU-31	2
HU-05	Cliente em disputa de pedido	Cliente	RU-05, RU-06	2
HU-06	Cliente com pressa	Cliente	RU-07, RU-45	2
HU-07	Restaurante no horário de pico	Restaurante	RU-20	1
HU-08	Entregador com bicicleta	Entregador	RU-32, RU-33	2
HU-09	Cliente indeciso	Cliente	RU-08	1
HU-10	Restaurante criando ofertas	Restaurante	RU-21	1
HU-11	Entregador otimizando viagens	Entregador	RU-34, RU-46	2
HU-12	Cliente agendando jantar	Cliente	RU-09, RU-22	2
HU-13	Restaurante conferindo expedição	Restaurante	RU-23	1
HU-14	Entregador aguardando cliente	Entregador	RU-35, RU-36	2
HU-15	Cliente buscando custo benefício	Cliente	RU-10	1
HU-16	Restaurante analisando feedback	Restaurante	RU-11, RU-24	2
HU-17	Entregador em área perigosa	Entregador	RU-37, RU-38	2
HU-18	Cliente presenteando alguém	Cliente	RU-12	1
HU-19	Restaurante lidando com inflação	Restaurante	RU-25, RU-26	2
HU-20	Entregador reportando atraso	Entregador	RU-39, RU-40	2
HU-21	Cliente rastreando pedido	Cliente	RU-13, RU-47	2
HU-22	Restaurante promovendo lançamentos	Restaurante	RU-27	1
HU-23	Entregador controlando metas	Entregador	RU-41	1
HU-24	Cliente da madrugada	Cliente	RU-14	1
HU-25	Restaurante fidelizando público	Restaurante	RU-28	1
HU-26	Entregador em dias de chuva	Entregador	RU-42, RU-48	2
HU-27	Cliente sem portaria	Cliente	RU-15	1
HU-28	Restaurante com queda de energia	Restaurante	RU-29, RU-49	2
HU-29	Entregador com problema na moto	Entregador	RU-43, RU-44	2
HU-30	Cliente cancelando pedido recente	Cliente	RU-16	1

Todas as 30 histórias possuem pelo menos um requisito derivado, e todos os 49 requisitos possuem uma história de origem: não há histórias descobertas nem requisitos órfãos.

6.3 Dependências entre requisitos

Requisitos que servem de base para outros. Uma alteração em qualquer um deles exige revisar os requisitos dependentes e os respectivos testes de aceite.

RU base	Requisito base	Requisitos dependentes
RU-01	Divisão automática da conta por item	RU-02
RU-03	Cadastro único de restrições alimentares	RU-04
RU-05	Reembolso parcial por item	RU-06

RU base	Requisito base	Requisitos dependentes
RU-09	Agendamento de entrega	RU-22
RU-11	Motivo obrigatório em avaliações negativas	RU-24
RU-13	Rastreamento do entregador em tempo real	RU-15
RU-17	Integração de estoque com o PDV	RU-18
RU-18	Desativação automática de item sem estoque	RU-08
RU-19	Declaração de alérgenos no cardápio	RU-04
RU-20	Pausa de novos pedidos com um clique	RU-14
RU-25	Reajuste percentual por categoria	RU-26
RU-29	Canal de emergência por SMS ou ligação	RU-14, RU-49
RU-30	Valor total da corrida antes do aceite	RU-31, RU-34, RU-37, RU-42
RU-31	Garantia do valor ofertado	RU-36, RU-40
RU-32	Cadastro do modal de transporte	RU-33
RU-34	Ofertas agrupadas no mesmo restaurante	RU-46
RU-35	Cronômetro oficial de espera no destino	RU-36
RU-37	Alerta de destino em área de risco	RU-38
RU-39	Reporte de pedido ainda não pronto	RU-40
RU-43	Botão de SOS para repasse do pedido	RU-44
RU-45	Precisão da estimativa de tempo de entrega	RU-07
RU-47	Privacidade da localização do entregador	RU-13
RU-48	Atualização dos dados meteorológicos	RU-42

7. Análise de consistência

Antes da entrega, o time revisou os requisitos em conjunto para eliminar conflitos entre eles. Os pontos em que dois ou mais requisitos se tocam foram tratados da seguinte forma:

Ponto de contato	Requisitos	Como foi tratado
Valor da corrida	RU-31, RU-36, RU-40, RU-42	O valor ofertado nunca é reduzido após o aceite; espera excedente e chuva só geram acréscimos, e o cliente ausente não tira o pagamento do entregador.
Isenção de penalidade	RU-36, RU-38, RU-44	Os três casos em que o entregador não é punido (cliente ausente, área de risco e SOS mecânico) seguem a mesma regra: a ocorrência é registrada, mas a pontuação e a avaliação não mudam.
Disponibilidade da loja	RU-14, RU-18, RU-20, RU-29	Pausa no painel, desativação por SMS/ligação e item sem estoque refletem no que o cliente vê: o atalho “Aberto agora” e o cardápio consideram todos esses estados.
Momento de liberar o preparo	RU-16, RU-22	Nenhum pedido vai para a cozinha antes do fim da janela de cancelamento de 60 s; para pedidos agendados, vale o horário calculado de liberação, que é sempre posterior a essa janela.
Alergias	RU-03, RU-04, RU-19	O alerta ao cliente depende da declaração de alérgenos feita pelo restaurante, que por isso é obrigatória para publicar um prato.

Ponto de contato	Requisitos	Como foi tratado
Localização do entregador	RU-13, RU-15, RU-47	O rastreamento e o alerta de proximidade usam a mesma posição, que só é compartilhada durante o trajeto do pedido.

8. Resumo quantitativo

Ator	Funcionais	Não funcionais	Essencial	Importante	Desejável	Total
Cliente	16	2	6	4	8	18
Restaurante	13	1	5	1	8	14
Entregador	15	2	8	2	7	17
Total	**44**	**5**	**19**	**7**	**23**	**49**

Mínimo exigido pela atividade: 6 integrantes × 5 requisitos = **30 requisitos**. Total apresentado: **49 requisitos de usuário**, derivados de 30 histórias, com 49 testes de aceite previstos (TA-01 a TA-49). **Requisito da atividade atendido.**

Fontes: Backlog de Histórias de Usuário — Delivery; Plano de Trabalho do Time — Engenharia de Software I.